

# Murphy 補完計画

Kasshi K

2026 年 5 月 12 日

G. J. Murphy [1] の行間を埋めます.

## 目次

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. Elementary Spectral Theory . . . . . | 1 |
| 1.1. Banach Algebras . . . . .          | 1 |
| Bibliography . . . . .                  | 9 |

## 1. Elementary Spectral Theory

### 1.1. Banach Algebras

**Example 1.1.1:**  $S \in \text{Set}$  とする.

$$\ell^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, |f(s)| \leq M\}$$

を  $S$  上の  $\mathbb{C}$  値有界写像全体の集合とする.  $f, g \in \ell^\infty(S)$  に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_\infty := \sup_{s \in S} |f(s)| (< \infty)$$

とおくと,  $(\ell^\infty(S), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$  は unital Banach algebra.

**証明:**  $(\ell^\infty(S), (\cdot))$  が  $\mathbb{C}$  上の unital algebra であることは明らか.

(I)  $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$  が normed space であること

$f, g \in \ell^\infty(S), c \in \mathbb{C}$  に対して,

$$\|cf\|_\infty = \sup_s |cf(s)| = |c| \sup_s |f(s)| = |c| \|f\|_\infty.$$

$$\begin{aligned}
\|f\|_\infty = 0 &\iff \sup_s |f(s)| = 0 \\
&\iff \forall s \in S, |f(s)| \leq 0 \\
&\iff f \equiv 0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f+g)(s)| &= |f(s) + g(s)| \leq |f(s)| + |g(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\
\implies \|f+g\| &= \sup_s |(f+g)(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(II)  $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$  ( $f, g \in \ell^\infty(S)$ ) であること

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f \cdot g)(s)| &= |f(s)g(s)| = |f(s)| |g(s)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \\
\implies \|f \cdot g\| &= \sup_s |(f \cdot g)(s)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(III)  $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$  が Banach space であること

$\{f_k\}$  を  $\ell^\infty(S)$  の  $\|\cdot\|_\infty$  に関する Cauchy 列とする.  $s \in S, n, m \in \mathbb{N}$  に対して,

$$|f_n(s) - f_m(s)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$$

より  $\{f_k(s)\}$  は  $\mathbb{C}$  の Cauchy 列.  $\mathbb{C}$  は完備であるから,  $\{f_k(s)\}$  は収束列である.  $f: S \rightarrow \mathbb{C}$  を

$$f(s) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(s)$$

と定める. このとき,  $f \in \ell^\infty(S)$  と  $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$  を示そう:

$\varepsilon > 0$  と  $s \in S$  を固定する. ある  $N_1, N_2(s) \in \mathbb{N}$  が存在して

$$\forall n, m \geq N_1, \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

$$\forall k \geq N_2(s), |f(s) - f_k(s)| < \varepsilon$$

となる. このとき,  $N(s) = \max\{N_1, N_2(s)\}$  とおくと,  $\forall k \geq N_1$  に対して

$$\begin{aligned}
|f(s) - f_k(s)| &\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + |f_{N(s)}(s) - f_k(s)| \\
&\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + \|f_{N(s)} - f_k\|_\infty \\
&< 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

ここで  $s \in S$  は任意であり,  $N_1$  は  $s \in S$  によらないので,

$$\forall k \geq N_1, \|f - f_k\|_\infty \leq 2\varepsilon$$

となる. よって,  $f = (f - f_{N_1}) + f_{N_1} \in \ell^\infty(S)$  と  $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$  が成り立つ.

したがって,  $\ell^\infty(S)$  の任意の Cauchy 列は収束するから,  $\ell^\infty(S)$  は Banach. □

実は上の証明において,  $\mathbb{C}$  が unital Banach algebra であること以外の  $\mathbb{C}$  の性質は用いていない. よって, より一般に次が成り立つ.

**命題** (Example 1.1.1 の一般化):  $S \in \text{Set}$ ,  $B$  を unital Banach algebra とする.

$$\ell^\infty(S, B) := \{f : S \rightarrow B \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, \|f(s)\|_B \leq M\}$$

を  $S$  上の  $B$  値有界写像全体の集合とする.  $f, g \in \ell^\infty(S, B)$  に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_{\infty, B} := \sup_{s \in S} \|f(s)\|_B (< \infty)$$

とおくと,  $(\ell^\infty(S, B), (\cdot), \|\cdot\|_{\infty, B})$  は unital Banach algebra.

Normed space  $X$  と  $x \in X$ ,  $\varepsilon > 0$  に対して,  $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid \|x - y\| < \varepsilon\}$  を  $x$  の  $\varepsilon$  近傍としよう.

**Example 1.1.2:**  $\Omega \in \text{Top}$  とする.  $C_b(\Omega) \subset \ell^\infty(\Omega)$  を  $\Omega$  上の  $\mathbb{C}$  値有界関数全体の集合とすると,  $C_b(\Omega)$  は  $\ell^\infty(\Omega)$  の closed unital subalgebra である.

特に,  $(C_b(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$  は unital Banach algebra.

**証明:** 非自明なのは  $C_b(\Omega)$  が  $\ell^\infty(\Omega)$  の closed set であることのみ. 以下それを示そう:

$\{f_k\}$  を  $C_b(\Omega)$  の点列であって  $f \in \ell^\infty(\Omega)$  に収束するものとする. このとき,  $f \in C_b(\Omega)$  を示せばよい. これには,  $c \in \mathbb{C}$ ,  $\varepsilon > 0$  に対して  $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  が open であることを示せば十分である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  とする.  $\delta > 0$  であって  $U(f(\omega), \delta) \subset U(c, \varepsilon)$  なるものを取る.  $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$  であるから, ある  $n \in \mathbb{N}$  があって  $\|f - f_n\|_\infty < \delta/3$  となる. このとき,  $V := f_n^{-1}(U(f_n(\omega), \delta/3))$  を open set としよう.  $\omega' \in V$  に対して,

$$\begin{aligned}
|f(\omega') - f(\omega)| &\leq |f(\omega') - f_n(\omega')| + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + |f_n(\omega) - f(\omega)| \\
&\leq \|f - f_n\|_\infty + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + \|f - f_n\|_\infty \\
&< \delta/3 + \delta/3 + \delta/3 = \delta
\end{aligned}$$

であるから  $\omega' \in f^{-1}(U(f(\omega), \delta))$ . よって  $V \subset f^{-1}(U(f(\omega), \delta)) \subset f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  である. また,  $V$  の定義より  $\omega \in V$  であるから,  $V$  は  $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  に含まれる  $\omega$  の開近傍である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  は任意であったから, 以上の議論により  $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$  が open であることがわかった.  $\square$

$\Omega \in \mathbf{Top}$  が locally compact Hausdorff space であるとは,  $\Omega$  の位相が Hausdorff であって, さらに任意の点が compact 近傍をもつ, 即ち

$$\forall \omega \in \Omega, \exists U \subset \Omega, \exists K \subset \Omega \text{ s.t. } U \text{ は open, } K \text{ は compact, } \omega \in U \subset K$$

が成り立つことであった. また,  $\Omega \in \mathbf{Top}$  に対して,

$$C(\Omega) := \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(\Omega, \mathbb{C})$$

を  $\Omega$  上の  $\mathbb{C}$  値連続関数全体が成す unital algebra とする.

**Example 1.1.3:**  $\Omega \in \mathbf{Top}$  を locally compact Hausdorff space とする.

$f \in C(\Omega)$  が vanishing at infinity (無限遠で消える) であるとは,  $\forall \varepsilon > 0$  に対して,

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) = \{\omega \in \Omega \mid |f(\omega)| \geq \varepsilon\}$$

が  $\Omega$  の compact set となることである.

$$C_0(\Omega) := \{f \in C(\Omega) \mid f \text{ は vanishing at infinity}\}$$

とおくと,  $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$  であり,  $C_0(\Omega)$  は  $C_b(\Omega)$  の closed subalgebra となる.

特に,  $(C_0(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$  は Banach algebra. また  $\Omega$  が compact ならば,  $C_0(\Omega) = C_b(\Omega) = C(\Omega)$ .

**証明:**

(I)  $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$  であること

$f \in C_0(\Omega)$  に対し,  $K := |f|^{-1}([1, \infty))$  は compact であるから, ある  $M \geq 1$  があって

$$\omega \in K \implies |f(\omega)| \leq M$$

となる. このとき,  $|f|(\Omega \setminus K) \subset [0, 1)$  であるから,

$$|f|(\Omega) = |f|(K) \cup |f|(\Omega \setminus K) \subset [0, 1) \cup [0, M] \subset [0, M]$$

より,  $|f|$  は有界. したがって  $f \in C_b(\Omega)$ .

(II)  $C_0(\Omega)$  が subalgebra であること

$0 \in C_0(\Omega)$ ,  $f \in C_0(\Omega) \implies cf \in C_0(\Omega)$  ( $\forall c \in \mathbb{C}$ ) は容易にわかる.

$f, g \in C_0(\Omega)$  とする.  $g \neq 0 \iff \|g\|_\infty \neq 0$  のとき,  $\varepsilon > 0$ ,  $\omega \in \Omega$  に対し,

$$\begin{aligned} |(f+g)(\omega)| \geq \varepsilon &\implies |f(\omega)| + |g(\omega)| \geq \varepsilon \\ &\implies |f(\omega)| \geq \varepsilon/2 \text{ or } |g(\omega)| \geq \varepsilon/2 \end{aligned}$$

であるから,

$$|f+g|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f|^{-1}([\varepsilon/2, \infty)) \cup |g|^{-1}([\varepsilon/2, \infty))$$

より,  $|f+g|^{-1}([\varepsilon, \infty))$  は compact set の closed subset なので compact. また,

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(\omega)| \geq \varepsilon &\implies \|g\|_\infty |f(\omega)| \geq \varepsilon \\ &\implies |f(\omega)| \geq \frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty} \end{aligned}$$

であるから,

$$|f \cdot g|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f|^{-1}\left(\left[\frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty}, \infty\right)\right)$$

より,  $|f \cdot g|^{-1}([\varepsilon, \infty))$  は compact.

これが任意の  $\varepsilon > 0$  に対して成り立つから,  $f+g, f \cdot g \in C_0(\Omega)$  となる.  $g=0$  のとき  $f+g=f \in C_0(\Omega)$ ,  $f \cdot g=0 \in C_0(\Omega)$  であるから, 以上より  $C_0(\Omega)$  が和と積について閉じていることがわかった.

したがって,  $C_0(\Omega)$  は  $C_b(\Omega)$  の subalgebra である.

(III)  $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$  が closed であること

$\{f_k\}$  を  $C_0(\Omega)$  の点列であって  $f \in C_b(\Omega)$  に収束するものとする. このとき,  $f \in C_0(\Omega)$  を示せばよい.

$\varepsilon > 0$  を固定する.  $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$  より, ある  $N \in \mathbb{N}$  が存在して

$$\|f - f_N\|_\infty < \varepsilon/2$$

となる.  $\omega \in |f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$  に対して,

$$||f(\omega)| - |f_N(\omega)|| \leq |f(\omega) - f_N(\omega)| \leq \|f - f_N\|_\infty < \varepsilon/2$$

であるから,  $|f_N(\omega)| \in (|f(\omega)| - \varepsilon/2, |f(\omega)| + \varepsilon/2) \subset [\varepsilon/2, \infty)$  となる. したがって,

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f_N|^{-1}([\varepsilon/2, \infty))$$

となる.  $f_N \in C_0(\Omega)$  であったから, 右辺は compact. よって  $|f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$  も compact である.

$\varepsilon > 0$  は任意であったから,  $f \in C_0(\Omega)$  がしたがう. □

上の証明では愚直に  $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$  が closed subalgebra であることを示したが,  $C_0(\Omega)$  が Banach algebra であることは  $\Omega$  の一点 compact 化を援用して示すこともできる. まず  $\Omega$  の一点 compact 化の定義を思い出そう:

**定義 1.1.4** (Alexandroff の一点 compact 化):  $\Omega \in \mathbf{Top}$  とする.

$\Omega$  に一点をつけ加えた集合  $\widehat{\Omega} := \Omega \cup \{\omega_\infty\}$  に以下のような位相を入れる:

$$U \subset \widehat{\Omega} \text{ が open } :\iff \begin{aligned} & \text{「}\omega_\infty \notin U \text{ かつ } U \subset \Omega \text{ は open} \text{」} \\ & \text{or 「}\omega_\infty \in U \text{ かつ } \widehat{\Omega} \setminus U \subset \Omega \text{ は compact closed} \text{」} \end{aligned}$$

このとき,  $\widehat{\Omega}$  を  $\Omega$  の一点 compact 化,  $\omega_\infty \in \widehat{\Omega}$  を  $\Omega$  の無限遠点という.

**命題:** 上の状況で,

- (1)  $\widehat{\Omega}$  は compact.
- (2) 包含  $i: \Omega \hookrightarrow \widehat{\Omega}$  は連続

が成り立つ.

また,  $\Omega$  が compact でないとき,

- (3) 包含  $i: \Omega \hookrightarrow \widehat{\Omega}$  の像  $i(\Omega)$  は  $\widehat{\Omega}$  の dense open subset.
- (4)  $\Omega$  が locally compact Hausdorff  $\iff \widehat{\Omega}$  が (compact) Hausdorff

が成り立つ.

**証明:** 略 □

このとき,  $C_0(\Omega)$  は  $C(\widehat{\Omega})$  に埋め込むことができる.

**命題** (Example 1.1.3 の別証):  $\Omega \in \text{Top}$  を compact でない locally compact Hausdorff space とする.

$f \in C_0(\Omega)$  に対し,  $\hat{f}: \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$  を

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega) & (\omega \in \Omega) \\ 0 & (\omega = \omega_\infty) \end{cases}$$

と定めると,  $\hat{f} \in C(\widehat{\Omega})$  である. また,

$$\Phi: C_0(\Omega) \rightarrow C(\widehat{\Omega}), f \mapsto \hat{f}$$

と定めると,  $\Phi$  は normed algebra の単射等長準同型であり,  $C(\widehat{\Omega})$  の closed maximal ideal

$$M_{\omega_\infty} := \{g \in C(\widehat{\Omega}) \mid g(\omega_\infty) = 0\}$$

への等長同型  $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$  を与える.

特に,  $(C_0(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$  は unital でない Banach algebra.

**証明:**

(I)  $\hat{f} \in M_{\omega_\infty} \subset C(\widehat{\Omega})$  であること

$\mathbb{C}$  の open subset  $U \subset \mathbb{C}$  に対して,  $\hat{f}^{-1}(U)$  が  $\widehat{\Omega}$  の open subset であることを示せばよい.  $0 \notin U$  のとき,  $\hat{f}^{-1}(U) = f^{-1}(U)$  であり,  $f$  の連続性より  $f^{-1}(U)$  は  $\Omega$  の open set であるから,  $\widehat{\Omega}$  の位相の定義より  $\hat{f}^{-1}(U)$  は open.

$0 \in U$  のとき,  $0 \in U(0, 2\varepsilon) \subset U$  なる  $\varepsilon > 0$  をとる. まず  $\hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$  が open であることを示そう.

$\because \omega_\infty \in \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$  より,  $\widehat{\Omega} \setminus \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$  が compact であることを示せばよい. これは

$$\begin{aligned} \widehat{\Omega} \setminus \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon)) &= \hat{f}^{-1}(\mathbb{C} \setminus U(0, 2\varepsilon)) \\ &= f^{-1}(\mathbb{C} \setminus U(0, 2\varepsilon)) \quad (\because \hat{f}(\omega_\infty) = 0) \\ &= |f|^{-1}([2\varepsilon, \infty)) \end{aligned}$$

であり,  $f \in C_0(\Omega)$  より  $|f|^{-1}([2\varepsilon, \infty))$  が compact であることからわかる.

また,  $V := U \setminus \overline{U(0, \varepsilon)}$  は 0 を含まない  $\mathbb{C}$  の open subset であるから,  $\hat{f}^{-1}(V)$  は open. したがって,

$$\hat{f}^{-1}(U) = \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon) \cup V) = \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon)) \cup \hat{f}^{-1}(V)$$

もまた open である.

よって  $\hat{f}$  が連続であることがわかった. さらに,  $\hat{f}(\omega_\infty) = 0$  より  $\hat{f} \in M_{\omega_\infty}$  である.

(II)  $M_{\omega_\infty}$  が  $C(\widehat{\Omega})$  の closed maximal ideal であること

これは本文の p.4 に記述がある. (ここで  $\Omega$  が locally compact Hausdorff であることを用いる.)

(III)  $\Phi : C_0(\Omega) \rightarrow C(\widehat{\Omega})$ ,  $f \mapsto \hat{f}$  が等長同型  $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$  を与えること

$\Phi$  の等長性は  $\hat{f}(\omega_\infty) = 0$  より明らか. また  $\Phi$  が準同型であることも明らか.

$g \in M_{\omega_\infty}$  に対して,  $g|_\Omega = g \circ i \in C_0(\Omega)$  である.

$\therefore$ )  $f := g|_\Omega \in C(\Omega)$  とおく.

$\varepsilon > 0$  とする. このとき  $g(\omega_\infty) = 0$  であるから,  $g^{-1}(U(0, \varepsilon))$  は  $\omega_\infty$  を含む  $\widehat{\Omega}$  の open set. したがって,  $\widehat{\Omega} \setminus g^{-1}(U(0, \varepsilon))$  は  $\Omega$  の compact set である. 一方(I)と同様にして

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) = \widehat{\Omega} \setminus g^{-1}(U(0, \varepsilon))$$

が成り立つので,  $|f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$  は compact.

$\varepsilon > 0$  は任意であったから,  $f \in C_0(\Omega)$ .

したがって,

$$\Psi : M_{\omega_\infty} \rightarrow C_0(\Omega), g \mapsto g|_\Omega$$

を制限写像とすると,  $\Phi^{-1} = \Psi$  となり,  $\Phi, \Psi$  が等長同型  $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$  を与える.  $\square$

$M_{\omega_\infty}$  は無限遠点で消える  $\widehat{\Omega}$  の連続関数の集合なので,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  が vanishing at infinity であるとは「 $\widehat{\Omega}$  の無限遠点で消えている」と解釈することができる. こちらの方が  $C_0(\Omega)$  の定義の意味がわかりやすいかもしれない.



## Bibliography

- [1] G. J. Murphy,  $C^*$ -Algebras and Operator Theory. Boston: Academic Press, 1990.